

Diana Itzel Soto Castañeda

Semana 2: Lectura sobre sensado de audio y voz

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

El presente reporte se basa en la lectura del artículo *Automatic Speech Recognition: A survey of deep learning techniques and approaches*, publicado en 2025 en el International Journal of Cognitive Computing in Engineering. En este trabajo, los autores presentan una revisión del estado del arte de las principales técnicas de aprendizaje profundo aplicadas al reconocimiento automático de voz (ASR), con el objetivo de ofrecer un punto de partida para investigadores interesados en el área, particularmente aquellos que emplean herramientas y bases de datos de acceso abierto.

A diferencia de revisiones previas, el artículo se centra en arquitecturas modernas de aprendizaje profundo, incluyendo modelos *end-to-end*, arquitecturas basadas en atención y modelos de lenguaje, así como en la comparación de *datasets*, métricas de evaluación y *toolkits* utilizados en ASR. Los autores destacan los avances logrados en la última década, así como la evolución del estado del arte, gracias al incremento en la capacidad de cómputo y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos.

El artículo describe el flujo de procesamiento en sistemas de reconocimiento automático de voz, el cual incluye etapas de preprocesamiento, extracción de características, modelado acústico y modelado del lenguaje. Asimismo, se discute la relevancia de los conjuntos de datos disponibles y se señala que la falta de *datasets* adecuados para muchos idiomas continúa siendo una limitación importante en el desarrollo de sistemas ASR.

En cuanto a los modelos, los autores describen la evolución desde enfoques basados en redes neuronales profundas, como DNN, RNN y CNN, hasta arquitecturas basadas en mecanismos de atención, entre ellas *Transformer* y *Conformer*. Para estas últimas, se enlistan los modelos más relevantes desarrollados en los últimos años para ASR. Asimismo, se enfatiza el papel de los enfoques *end-to-end*, los cuales simplifican el diseño de los sistemas al integrar múltiples componentes en un solo modelo, aunque también presentan desafíos relacionados con la necesidad de grandes volúmenes de datos y costo computacional.

Finalmente, el artículo concluye con una discusión sobre los aspectos computacionales y éticos del reconocimiento automático de voz, el impacto del aprendizaje por refuerzo, así como las conclusiones de los autores y las posibles líneas de trabajo futuro.

En conjunto, el artículo ofrece una revisión actualizada del estado del arte en reconocimiento automático de voz y resulta útil tanto como introducción al tema como material de consulta. Para esta autora, la lectura fue especialmente valiosa para entender el flujo general de un sistema de ASR, desde el tratamiento inicial de la señal hasta los modelos más recientes.

Diana Itzel Soto Castañeda

Semana 2: Lectura sobre sensado de audio y voz

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

Aunque varios conceptos me resultaron complejos como alguien sin formación previa en ciencia de datos, el artículo me permitió familiarizarse gradualmente con la terminología y las principales arquitecturas utilizadas en el área. Asimismo, considero que el trabajo está excelentemente planteado como artículo de referencia y guía, ya que reúne de forma clara modelos y *datasets* que pueden emplearse en la práctica. Finalmente, la revisión ayuda a comprender cómo ha evolucionado la tecnología de reconocimiento de voz en los últimos años, lo cual resulta útil para orientar estudios posteriores en el análisis de señales y aplicaciones afines.